

Zadanie 2 [2pkt] – TYP 3.3 oraz TYP 3.1

Rozłóż wielomian na czynniki możliwie najniższego stopnia.

$$W(x) = 3x^4 + 2x^3 - 19x^2 + 6x$$

2 postaci iloczynowej:
p. kwadratowej
 $a(x-x_1)(x-x_2)$

$$W(x) = x(3x^3 + 2x^2 - 19x + 6)$$

Korzystamy z twierdzeń:

- 1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego
- 2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.

- ④ Wyznaczenie potencjalnych pierwiastków wielomianu i wyznaczenie tego właściwego:

$$\left\{ \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{2}{3}; \dots \right\}$$

$$W(1) = 1(3 + 2 - 19 + 6) = -8 \neq 0$$

$$W(2) = 2(24 + 8 - 38 + 6) = 0$$

- ② dzielimy wielomian przez dwumian $(x-2)$ - schemat Hornera (można też w słupku).

	x^3	x^2	x	R	
	3	2	-19	6	
2		6	16	-6	
	3	8	-3	=	
	x^2	x	R		

$$W(x) = 3x(x-2)(3x^2 + 8x - 3)$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 64 + 36 = 100$$

$$\sqrt{\Delta} = 10$$

$$x_1 = \frac{-8 - 10}{6} = -3$$

$$x_2 = \frac{-8 + 10}{6} = \frac{1}{3}$$

$$W(x) = 3x \cdot (x-2)(x+3)(x - \frac{1}{3})$$

Odp: $W(x) = 3x(x-2)(x+3)(x - \frac{1}{3})$.